



UNTELS

Curso Taller

Introducción a $\text{\LaTeX}$ potenciada por Inteligencia Artificial

Módulo 1

Fundamentos de $\text{\LaTeX}$
y Entornos de Trabajo

Autor:
Luis Roca Galindo

Junio - 2026

Índice

1	Introducción al Módulo	3
2	Instalación y Configuración de Entornos $\text{\LaTeX}$	4
2.1	¿Qué es $\text{\LaTeX}$?	4
2.2	Distribuciones de $\text{\LaTeX}$	4
2.2.1	Instalación de MiKTeX en Windows 11	4
2.3	Editores de $\text{\LaTeX}$	5
2.3.1	Opción 1: TeXstudio (Recomendado para local)	5
2.3.2	Opción 2: Overleaf (Online)	5
3	Estructura Básica de un Documento $\text{\LaTeX}$	7
3.1	Preámbulo del Documento	7
3.2	Cuerpo del Documento	7
3.3	Secciones y Capítulos	8
3.4	Compilación del Documento	8
4	Comandos Esenciales	9
4.1	Formato de Texto	9
4.2	Listas	9
4.3	Tablas	9
4.4	Imágenes	10
4.5	Referencias Bibliográficas	11
5	Ecuaciones y Símbolos Matemáticos	12
5.1	Modos Matemáticos	12
5.2	Símbolos Matemáticos Básicos	12
5.3	Ecuaciones en Electrónica	12
5.4	Ecuaciones con Subíndices y Superíndices	13
5.5	Ecuaciones en Varias Líneas	14
5.6	Matrices	14
5.7	Referencias Cruzadas	14
6	Ejercicios Prácticos	15
6.1	Ejercicio 1: Configuración del Entorno	15
6.2	Ejercicio 2: Estructura Básica	15
6.3	Ejercicio 3: Comandos Esenciales	15
6.4	Ejercicio 4: Ecuaciones Matemáticas	15
6.5	Ejercicio 5: Documento Completo	15
7	Recursos Adicionales	16
7.1	Documentación de Referencia	16
7.2	Símbolos Matemáticos	16
7.3	Plantillas para Ingeniería Electrónica	16
8	Conclusión del Módulo	17
A	Anexos	18

A.1	Cheatsheet Rápido de Comandos $\text{\LaTeX}$	18
A.2	Plantilla Rápida para Informes	18
A.3	Errores Comunes y Soluciones	20
B	Ejercicios de Repaso	22
C	Soluciones a Ejercicios de Repaso	23
D	Glosario de Términos	24

1. Introducción al Módulo

EL presente módulo constituye la base fundamental para el dominio de $\text{\LaTeX}$, el sistema de composición de textos más potente y profesional utilizado en el ámbito académico y científico.

A lo largo de este módulo, los estudiantes de Ingeniería Electrónica aprenderán a:

- Instalar y configurar los entornos de trabajo más utilizados
- Comprender la estructura básica de un documento $\text{\LaTeX}$
- Utilizar comandos esenciales para formato de texto
- Insertar ecuaciones matemáticas y símbolos especiales
- Gestionar tablas, imágenes y referencias bibliográficas

Objetivos del Módulo

- Al finalizar este módulo, el estudiante será capaz de crear documentos académicos profesionales utilizando $\text{\LaTeX}$.

Estructura del Módulo

Tema	Duración estimada	Ejercicios
1. Instalación y configuración	45 min	1
2. Estructura básica	30 min	2
3. Comandos esenciales	60 min	3
4. Ecuaciones y símbolos	45 min	2

Cuadro 1: Distribución del módulo

2. Instalación y Configuración de Entornos L^AT_EX

2.1. ¿Qué es L^AT_EX?

L^AT_EX (pronunciado "Látex.^o "Látek") es un sistema de composición de textos de alta calidad, utilizado especialmente para documentos científicos y técnicos. A diferencia de los procesadores de texto tradicionales (como Microsoft Word), L^AT_EX se basa en el principio de **separar el contenido del formato**.

Teoría Fundamental

Ventajas de L^AT_EX:

- Ecuaciones matemáticas de calidad profesional
- Referencias cruzadas automáticas (figuras, tablas, ecuaciones)
- Gestión bibliográfica integrada
- Control total sobre el formato
- Estabilidad y compatibilidad multiplataforma
- Gratuito y de código abierto

2.2. Distribuciones de L^AT_EX

Antes de comenzar a escribir, necesitamos instalar una **distribución** de L^AT_EX, que incluye el compilador y las librerías básicas.

Distribución	Sistema operativo	Recomendación
MiKTeX	Windows	☒ Recomendado
TeX Live	Windows, Mac, Linux	Opción completa
MacTeX	macOS	Para Mac

Cuadro 2: Distribuciones de L^AT_EX

2.2.1. Instalación de MiKTeX en Windows 11

1. Descargar MiKTeX desde <https://miktex.org>
2. Ejecutar el instalador `basic-miktex-xxx.exe`
3. Elegir **“Install for all users”** (requiere permisos de administrador)
4. En **“Install missing packages on the fly”** seleccionar **“Yes”**
5. Completar la instalación y cerrar

Nota Importante

Configuración importante: Seleccionar "Yes" para la instalación automática de paquetes garantiza que nunca te falte una librería necesaria al compilar.

2.3. Editores de L^AT_EX

Aunque podemos escribir L^AT_EX en cualquier editor de texto, los editores especializados ofrecen ventajas como resaltado de sintaxis, autocompletado y compilación integrada.

2.3.1. Opción 1: TeXstudio (Recomendado para local)

Ventajas:

- Gratuito y de código abierto
- Resaltado de sintaxis avanzado item Visor de PDF integrado
- Asistente para ecuaciones y tablas
- Corrección ortográfica incluida

Instalación:

1. Descargar desde <https://texstudio.org>
2. Ejecutar el instalador
3. Aceptar configuración por defecto

2.3.2. Opción 2: Overleaf (Online)

Ventajas:

- No requiere instalación (funciona en navegador)
- Colaboración en tiempo real
- Control de versiones integrado
- Plantillas académicas predefinidas
- Ideal para trabajar en equipo

Acceso:

1. Ir a <https://overleaf.com>
2. Registrarse con correo institucional
3. Crear nuevo proyecto

Ejemplo Práctico

Primer documento en Overleaf:

1. Iniciar sesión en Overleaf
2. Click en “New Project” → ”Blank Project”
3. Eliminar el contenido predeterminado

4. Escribir tu primer documento (ver sección siguiente)
5. Click en “Recompile” (Ctrl+Enter)

3. Estructura Básica de un Documento L^AT_EX

3.1. Preámbulo del Documento

Todo documento L^AT_EX comienza con un **preámbulo**, donde se definen las características generales del documento.

```
1 \documentclass[12pt,letterpaper]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[spanish]{babel}
4 \usepackage{amsmath,amssymb}
5 \usepackage{graphicx}
6
7 \title{Título del Documento}
8 \author{Autor del Documento}
9 \date{\today}
```

Listing 1: Estructura del preámbulo

Teoría Fundamental

Elementos del preámbulo:

- `\documentclass{...}` : Define el tipo de documento (article, report, book, beamer)
- `\usepackage{...}` : Carga librerías adicionales
- `\title{...}` : Define el título
- `\author{...}` : Define el autor
- `\date{...}` : Define la fecha

3.2. Cuerpo del Documento

El contenido del documento se escribe dentro del entorno `\begin{document}` y `\end{document}`.

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[spanish]{babel}
4
5 \title{Mi Primer Documento}
6 \author{Estudiante UNTELS}
7 \date{\today}
8
9 \begin{document}
10
11 \maketitle
12
13 \section{Introducción}
14 Este es mi primer documento en \LaTeX.
15
16 \section{Desarrollo}
17 Aquí va el contenido principal.
```



```

18
19     \section{Conclusiones}
20     Aprendí a crear un documento básico.
21
22     \end{document}

```

Listing 2: Documento completo mínimo

3.3. Secciones y Capítulos

L^AT_EX permite organizar el documento jerárquicamente:

Comando	Nivel
<code>\part{...}</code>	Parte (máximo nivel)
<code>\chapter{...}</code>	Capítulo (solo en book/report)
<code>\section{...}</code>	Sección
<code>\subsection{...}</code>	Subsección
<code>\subsubsection{...}</code>	Subsubsección
<code>\paragraph{...}</code>	Párrafo

Cuadro 3: Jerarquía de secciones

Ejemplo Práctico

Ejemplo de estructura jerárquica:

```

1     \section{Análisis de Circuitos}
2     \subsection{Circuitos en Serie}
3     \subsubsection{Cálculo de Resistencia Equivalente}
4     En un circuito serie, la resistencia equivalente es...

```

3.4. Compilación del Documento

Para generar el PDF a partir del archivo `.tex`, se debe compilar:

Método	Instrucción
TeXstudio	Click en “Build & View” (F5)
Overleaf	Click en “Recompile” (Ctrl+Enter)
Línea de comandos	<code>pdflatex documento.tex</code>

Cuadro 4: Métodos de compilación

 La primera compilación puede tardar unos segundos mientras se instalan los paquetes necesarios. Las compilaciones posteriores serán más rápidas.

4. Comandos Esenciales

4.1. Formato de Texto

Efecto	Comando	Ejemplo
Negrita	<code>\textbf{...}</code>	texto en negrita
Cursiva	<code>\textit{...}</code>	<i>texto en cursiva</i>
Subrayado	<code>\underline{...}</code>	<u>texto subrayado</u>
Texto pequeño	<code>\small ...</code>	texto pequeño
Texto grande	<code>\large ...</code>	texto grande

Cuadro 5: Formatos de texto básicos

4.2. Listas

$\text{\LaTeX}$ permite crear listas ordenadas y no ordenadas:

Ejemplo Práctico

Lista no ordenada (itemize):

```

1      \begin{itemize}
2      \item Primer elemento
3      \item Segundo elemento
4      \item Tercer elemento
5      \end{itemize}
```

Lista ordenada (enumerate):

```

1      \begin{enumerate}
2      \item Primer paso
3      \item Segundo paso
4      \item Tercer paso
5      \end{enumerate}
```

Lista con descripciones (description):

```

1      \begin{description}
2      \item[LED] Diodo emisor de luz
3      \item[Resistencia] Componente que limita corriente
4      \item[Capacitor] Almacena carga eléctrica
5      \end{description}
```

4.3. Tablas

Las tablas en $\text{\LaTeX}$ se crean con el entorno `tabular`:

Ejemplo Práctico

Tabla básica:

```

1      \begin{table}[h]
2          \centering
3          \caption{Componentes electrónicos}
4          \begin{tabular}{|c|c|c|}
5              \hline
6              \textbf{Componente} & \textbf{Símbolo} & \textbf{Unidad} \\
7              \hline
8              Resistencia & R & $\Omega$ \\
9              Capacitor & C & F \\
10             Inductor & L & H \\
11             \hline
12         \end{tabular}
13         \label{tab:componentes}
14     \end{table}

```

Teoría Fundamental

Especificadores de columnas:

- `l` : Columna alineada a la izquierda
- `c` : Columna centrada
- `r` : Columna alineada a la derecha
- `|` : Línea vertical entre columnas
- `\hline` : Línea horizontal

4.4. Imágenes

Para insertar imágenes, se utiliza el paquete `graphicx`:

Ejemplo Práctico

Inserción de imagen:

```

1      \usepackage{graphicx} % En el preámbulo
2
3      \begin{figure}[h]
4          \centering
5          \includegraphics[width=0.7\textwidth]{diagrama_circuito.png}
6          \caption{Diagrama de un circuito RC}
7          \label{fig:circuito}
8      \end{figure}

```

Las imágenes deben estar en la misma carpeta que el documento `.tex` o en una subcarpeta especificada con `\graphicspath{{figuras/}}`.

4.5. Referencias Bibliográficas

L^AT_EX gestiona las referencias bibliográficas mediante BibTeX:

Ejemplo Práctico

Creación del archivo `referencias.bib`:

```
1      @book{boylestad2022,  
2          title={Electrónica: Teoría de circuitos},  
3          author={Boylestad, Robert L.},  
4          year={2022},  
5          publisher={Pearson}  
6      }  
7  
8      @article{floyd2020,  
9          title={Dispositivos electrónicos},  
10         author={Floyd, Thomas L.},  
11         journal={Pearson Educación},  
12         year={2020}  
13     }
```

Cita en el documento:

```
1      Según \cite{boylestad2022}, la ley de Ohm establece...  
2  
3      \bibliographystyle{ieeetr}  
4      \bibliography{referencias}
```

5. Ecuaciones y Símbolos Matemáticos

5.1. Modos Matemáticos

L^AT_EX ofrece dos modos para escribir matemáticas:

Modo	Comando	Ejemplo
En línea	<code>\$...\$</code>	$E = mc^2$
En línea alternativo	<code>\ (... \)</code>	$E = mc^2$
Modo display	<code>\[... \]</code>	$E = mc^2$
Display numerado	<code>\begin{equation} ... \end{equation}</code>	$E = mc^2 \text{ (1)}$

Cuadro 6: Modos matemáticos en L^AT_EX

5.2. Símbolos Matemáticos Básicos

Símbolo	Comando L ^A T _E X
α	<code>\alpha</code>
β	<code>\beta</code>
γ	<code>\gamma</code>
π	<code>\pi</code>
Ω	<code>\Omega</code>
∞	<code>\infty</code>
Σ	<code>\sum</code>
$\int$	<code>\int</code>
$\sqrt{2}$	<code>\sqrt{2}</code>
$\frac{a}{b}$	<code>\frac{a}{b}</code>

Cuadro 7: Símbolos matemáticos básicos

5.3. Ecuaciones en Electrónica

Ejemplo Práctico

Ejemplos de ecuaciones para Ingeniería Electrónica:

```
1      % Ley de Ohm
2      \begin{equation}
3          V = I \cdot R
4          \label{eq:ohm}
5      \end{equation}
6
7      % Potencia eléctrica
8      \begin{equation}
9          P = V \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R}
10         \label{eq:potencia}
11     \end{equation}
12
```

```

13      % Reactancia capacitiva
14      \begin{equation}
15          X_C = \frac{1}{2\pi f C}
16          \label{eq:xc}
17      \end{equation}
18
19      % Reactancia inductiva
20      \begin{equation}
21          X_L = 2\pi f L
22          \label{eq:xl}
23      \end{equation}
24
25      % Impedancia en circuito RLC serie
26      \begin{equation}
27          Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}
28          \label{eq:impedancia}
29      \end{equation}
30
31      % Frecuencia de resonancia
32      \begin{equation}
33          f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}
34          \label{eq:resonancia}
35      \end{equation}

```

5.4. Ecuaciones con Subíndices y Superíndices

Ejemplo Práctico

```

1      % Subíndices
2      $V_{in}$      % Voltaje de entrada
3      $V_{out}$     % Voltaje de salida
4      $R_1, R_2$    % Resistencias
5
6      % Superíndices
7      $x^2$         % x al cuadrado
8      $10^{-3}$     % 10 elevado a -3 (mili)
9
10     % Combinados
11     $a_{ij}^2$     % a sub i,j al cuadrado

```

Resultado: $V_{in}, V_{out}, R_1, R_2, x^2, 10^{-3}, a_{ij}^2$

5.5. Ecuaciones en Varias Líneas

Ejemplo Práctico

Sistema de ecuaciones:

```

1      \begin{equation}
2      \begin{cases}
3          V_1 = I_1 R_1 + I_2 R_2 \\
4          V_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3 \\
5          I_1 = I_2 + I_3
6      \end{cases}
7      \label{eq:sistema}
8      \end{equation}

```

Resultado:

$$\begin{cases} V_1 = I_1 R_1 + I_2 R_2 \\ V_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3 \\ I_1 = I_2 + I_3 \end{cases} \quad (1)$$

5.6. Matrices

Ejemplo Práctico

Matriz de admitancias:

```

1      \begin{equation}
2      Y = \begin{bmatrix}
3          Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\
4          -Y_2 & Y_2 + Y_3
5      \end{bmatrix}
6      \label{eq:matriz}
7      \end{equation}

```

Resultado:

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 + Y_3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

5.7. Referencias Cruzadas

Ejemplo Práctico

Referenciar ecuaciones, figuras y tablas:

```

1      Como se muestra en la ecuación \ref{eq:ohm}, la relación...
2      La Figura \ref{fig:circuito} ilustra...
3      Los datos de la Tabla \ref{tab:componentes} indican...

```

 Las referencias cruzadas requieren **dos compilaciones**: una para generar las etiquetas y otra para resolver las referencias.

6. Ejercicios Prácticos

6.1. Ejercicio 1: Configuración del Entorno

 **Ejercicio 1** Instalar y configurar T_EXstudio o Overleaf, y crear un documento en blanco con tu nombre y fecha.

6.2. Ejercicio 2: Estructura Básica

 **Ejercicio 2** Crear un documento que contenga:

- Título: “Mi Primer Documento L^AT_EX”
- Autor: Tu nombre completo
- Fecha actual
- Al menos 3 secciones
- Una subsección dentro de la sección 2

6.3. Ejercicio 3: Comandos Esenciales

 **Ejercicio 3** Crear un documento que incluya:

- Una lista no ordenada de 5 componentes electrónicos
- Una lista ordenada con los pasos para medir voltaje
- Una tabla con 4 filas y 3 columnas sobre valores nominales y medidos de resistencias
- Una imagen (puede ser un diagrama simple dibujado a mano y escaneado)

6.4. Ejercicio 4: Ecuaciones Matemáticas

 **Ejercicio 4** Escribir el siguiente conjunto de ecuaciones en L^AT_EX:

- Ley de Ohm ($V = I \cdot R$)
- Ley de Ohm para potencia ($P = V \cdot I$)
- Reactancia capacitiva ($X_C = 1/(2\pi fC)$)
- Ley de voltajes de Kirchhoff ($\sum V = 0$)
- Impedancia en un circuito RLC serie ($Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$)

6.5. Ejercicio 5: Documento Completo

 **Ejercicio 5** Elaborar un documento completo que incluya todos los elementos vistos en el módulo: portada, índice, secciones, ecuaciones, tablas, imágenes y referencias bibliográficas. El tema debe estar relacionado con Ingeniería Electrónica.

7. Recursos Adicionales

7.1. Documentación de Referencia

- Documentación oficial de $\text{\LaTeX}$
- LaTeX en español - Guía rápida (lshort)
- Overleaf Learn - Tutoriales y ejemplos
- TeX Stack Exchange - Comunidad de preguntas y respuestas

7.2. Símbolos Matemáticos

- Lista completa de símbolos matemáticos en $\text{\LaTeX}$
- Detexify - Dibuja el símbolo y encuentra el comando

7.3. Plantillas para Ingeniería Electrónica

- Plantilla para informes de laboratorio
- Plantilla para artículos IEEE
- Plantilla para tesis y trabajos de grado

Nota Importante

Todas las plantillas están disponibles en el repositorio del curso: https://github.com/lrocag-dev/UNTELS_LATEX_IA

8. Conclusión del Módulo

Al finalizar este módulo, los estudiantes han adquirido los conocimientos fundamentales para trabajar con $\text{\LaTeX}$, incluyendo:

- Instalación y configuración de entornos de trabajo
- Estructura básica de documentos académicos
- Comandos esenciales para formato, listas, tablas e imágenes
- Inserción de ecuaciones y símbolos matemáticos
- Gestión de referencias bibliográficas

✓Checklist de aprendizaje

Módulo 1 - Competencias adquiridas

- ✓ Instalar y configurar MiKTeX o TeX Live
- ✓ Configurar TeXstudio o Overleaf
- ✓ Crear un documento con estructura básica
- ✓ Utilizar secciones y subsecciones
- ✓ Aplicar formato de texto (negrita, cursiva)
- ✓ Crear listas ordenadas y no ordenadas
- ✓ Insertar tablas con formato profesional
- ✓ Incluir imágenes y figuras
- ✓ Escribir ecuaciones matemáticas
- ✓ Gestionar referencias bibliográficas
- ✓ Compilar documentos correctamente

El siguiente módulo profundizará en el uso de herramientas de **Inteligencia Artificial** para potenciar la productividad en $\text{\LaTeX}$, permitiendo generar código automáticamente, corregir errores y optimizar documentos académicos.

A. Anexos

A.1. Cheatsheet Rápido de Comandos L^AT_EX

Comando	Función
<code>\textbf{texto}</code>	Negrita
<code>\textit{texto}</code>	Cursiva
<code>\underline{texto}</code>	Subrayado
<code>\texttt{texto}</code>	Monoespaciado
<code>\section{...}</code>	Sección
<code>\subsection{...}</code>	Subsección
<code>\subsubsection{...}</code>	Subsubsección
<code>\begin{itemize}...\end{itemize}</code>	Lista con viñetas
<code>\begin{enumerate}...\end{enumerate}</code>	Lista numerada
<code>\begin{description}...\end{description}</code>	Lista descriptiva
<code>\begin{tabular}{llr}...\end{tabular}</code>	Tabla básica
<code>\hline</code>	Línea horizontal
<code>&</code>	Separador de columnas
<code>\\</code>	Salto de fila
<code>\includegraphics[width=0.5\textwidth]{imagen.jpg}</code>	Insertar imagen
<code>\begin{figure}[h]</code>	Entorno de figura
<code>\caption{...}</code>	Título de figura/tabla
<code>\label{fig:nombre}</code>	Etiqueta para referenciar
<code>\$...\$</code>	Modo matemático en línea
<code>\[...\]</code>	Modo matemático display
<code>\begin{equation}...\end{equation}</code>	Ecuación numerada
<code>\frac{a}{b}</code>	Fracción
<code>\sqrt{x}</code>	Raíz cuadrada
<code>_{}_{sub}</code>	Subíndice
<code>{}^{}_{sup}</code>	Superíndice
<code>\alpha, \beta, \gamma</code>	Letras griegas
<code>\pi</code>	π
<code>\infty</code>	∞
<code>\sum</code>	Σ
<code>\int</code>	$\int$
<code>\cite{clave}</code>	Citar referencia
<code>\ref{etiqueta}</code>	Referenciar figura/tabla/ecuación
<code>\label{clave}</code>	Crear etiqueta

A.2. Plantilla Rápida para Informes

```

1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[spanish]{babel}
4 \usepackage{amsmath, amssymb}
5 \usepackage{graphicx}
6 \usepackage[margin=1in]{geometry}
7

```

```

8 \title{Informe de Laboratorio N°1}
9 \author{Tu Nombre Completo}
10 \date{\today}
11
12 \begin{document}
13
14     \maketitle
15
16     \tableofcontents
17     \newpage
18
19     \section{Objetivos}
20     \begin{itemize}
21         \item Objetivo 1
22         \item Objetivo 2
23     \end{itemize}
24
25     \section{Marco Teórico}
26     \begin{equation}
27         V = I \cdot R
28         \label{eq:ohm}
29     \end{equation}
30
31     \section{Metodología}
32
33     \section{Resultados}
34     \begin{table}[h]
35         \centering
36         \caption{Mediciones realizadas}
37         \begin{tabular}{|c|c|}
38             \hline
39             \textbf{Medición} & \textbf{Valor} \\
40             \hline
41             1 & \\
42             2 & \\
43             \hline
44         \end{tabular}
45         \label{tab:mediciones}
46     \end{table}
47
48     \section{Conclusiones}
49
50 \end{document}

```

Listing 3: Plantilla mínima para informe de laboratorio

A.3. Errores Comunes y Soluciones

Error	Solución
! Undefined control sequence	Falta un paquete o comando mal escrito
! Missing \$ inserted	Olvidaste cerrar modo matemático
! LaTeX Error: File `*.sty' not found	Instalar el paquete faltante con MiKTeX
! Emergency stop	Error grave, revisar la línea indicada
No aparecen las referencias	Compilar dos veces: pdfLaTeX → BibTeX → pdfLaTeX
Las imágenes no se ven	Verificar ruta y nombre del archivo

Cuadro 9: Errores comunes en $\text{\LaTeX}$

Referencias

- [1] Oetiker, T., Partl, H., Hyna, I., & Schlegl, E. (2020). *La introducción no tan corta a LaTeX2e*. <https://mirror.utexas.edu/ctan/info/lshort/spanish/lshort-esp.pdf>
- [2] Overleaf. (2024). *Documentación de LaTeX*. <https://www.overleaf.com/learn>
- [3] The LaTeX Project. (2024). *LaTeX: A document preparation system*. <https://www.latex-project.org>
- [4] Wikilibros. (2024). *Manual de LaTeX*. https://es.wikibooks.org/wiki/Manual_de_LaTeX

B. Ejercicios de Repaso

Ejercicio de Repaso 1

Escribe el código $\text{\LaTeX}$ necesario para generar el siguiente texto con formato:

Introducción a los circuitos eléctricos

Un *circuito eléctrico* es una interconexión de componentes eléctricos que permite el flujo de electrones. Los elementos básicos incluyen:

- Resistencias (Ω)
- Capacitores (F)
- Inductores (H)

Ejercicio de Repaso 2

Completa el siguiente código para que muestre correctamente la ecuación de la Ley de Ohm:

```
1 \begin{equation}
2   V = \_\_\_ \cdot \_\_\_
3   \label{eq:ohm_completa}
4 \end{equation}
```

Ejercicio de Repaso 3

Corrige los errores en el siguiente código:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \begin{document}
4   \section{Introducción}
5   Texto de ejemplo.
6   \begin{equation}
7     E = mc^2
8   \end{dequation}
9   \section{Conclusion}
```

C. Soluciones a Ejercicios de Repaso

Solución Ejercicio 1

```
1 \textbf{Introducción a los circuitos eléctricos}
2
3 Un \textit{circuito eléctrico} es una interconexión de componentes
4 eléctricos que permite el flujo de electrones. Los elementos básicos
5 incluyen:
6 \begin{itemize}
7   \item Resistencias ( $\Omega$ )
8   \item Capacitores (F)
9   \item Inductores (H)
10 \end{itemize}
```

Solución Ejercicio 2

```
1 \begin{equation}
2   V = I \cdot R
3   \label{eq:ohm_completa}
4 \end{equation}
```

Solución Ejercicio 3

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \begin{document}
4   \section{Introducción}
5   Texto de ejemplo.
6   \begin{equation}
7     E = mc^2
8   \end{equation}
9   \section{Conclusiones}
10  \end{document}
```


D. Glosario de Términos

Término	Definición
Preámbulo	Sección inicial del documento donde se definen la clase, paquetes y configuración general
Paquete	Conjunto de macros y comandos que extienden las funcionalidades de $\text{\LaTeX}$
Entorno	Bloque de código delimitado por <code>\begin{...}</code> y <code>\end{...}</code>
Modo matemático	Contexto especial donde se interpretan comandos matemáticos
Compilación	Proceso de transformar código $\text{\LaTeX}$ en un documento PDF
Referencia cruzada	Enlace interno a una figura, tabla, ecuación o sección
BibTeX	Herramienta para gestionar referencias bibliográficas
Tipografía	Estilo y apariencia de los caracteres y texto